

Bài tập về nhà 07-04-2026

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệu

MSSV: 20235331

Bài 1:

a) Đề bài:

Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình `chat_server` thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

“client_id: client_name”

trong đó `client_name` là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chào” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chào” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào”.

b) Ảnh demo:

The screenshot displays a terminal window titled 'chat_server_multiplex' and two separate chat application windows titled 'Hieu's box chat' and 'An's box chat'. The terminal window shows the server's execution, including listening for connections, receiving client connections, and handling disconnections. The chat windows show the interaction between the server and two clients, Hieu and An, where they register their names and exchange messages. The terminal output for the server is as follows:

```
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập
07-04-2026/Bài 1$ ./chat_server_multiplex
Server is listening !
New client connected !
New client connected !
Client name Hieu disconnected!
```

The 'Hieu's box chat' window shows the following interaction:

```
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8888
Vui lòng nhập tên người dùng và đúng cú pháp!
client_id: Hieu
Regist name success !
An: Xin chào
Hi
Ban co khoe khong
An: Toi khoe
Oke, tam biet ban
^C
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$ |
```

The 'An's box chat' window shows the following interaction:

```
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA: /mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8888
Vui lòng nhập tên người dùng và đúng cú pháp!
An
Vui lòng nhập tên người dùng và đúng cú pháp!
client_id: An
Regist name success !
Xin chào
Hieu: Hi
Hieu: Ban co khoe khong
Toi khoe
Hieu: Oke, tam biet ban
```

c) Mô tả:

Ảnh trên mô tả chạy thử ứng dụng **chat_server_multiplex**. Phần bên trái màn hình là ứng dụng server đang chạy, phần phía trên bên phải màn hình là box chat của client có tên “Hieu”, phần phía dưới bên phải màn hình là box chat của client có tên “An”.

Khi có client kết nối tới, server sẽ hiện thông báo “New client connected !”, đồng thời gửi tới client yêu cầu nhập tên người dùng. Như đã thể hiện trên ảnh, nếu client nhập tên người dùng không đúng định dạng “client_id: client_name” thì server sẽ gửi lại yêu cầu tới người dùng (ví dụ, box chat của An nhập sai định dạng và được yêu cầu nhập lại). Khi đã nhập đúng định dạng, server sẽ ghi nhận tên người dùng và gửi tới client thông báo “Regist name success !”.

Ở bước tiếp theo, client có tên “An” gửi message mang nội dung “Xin chào” tới server. Sau đó, server sẽ chuyển tiếp thông điệp này tới các client khác, cụ thể ở đây là tới box chat của Hieu (“An: Xin chào”). Các bên sẽ trao đổi thông điệp như đã đề cập cho tới khi có sự kiện đóng kết nối của client tên “Hieu”. Lúc này, server ghi nhận client Hieu đã đóng kết nối tới server bằng thông báo “Client name Hieu disconnected !”.

Bài 2:

a) Đề bài:

Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình **telnet_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

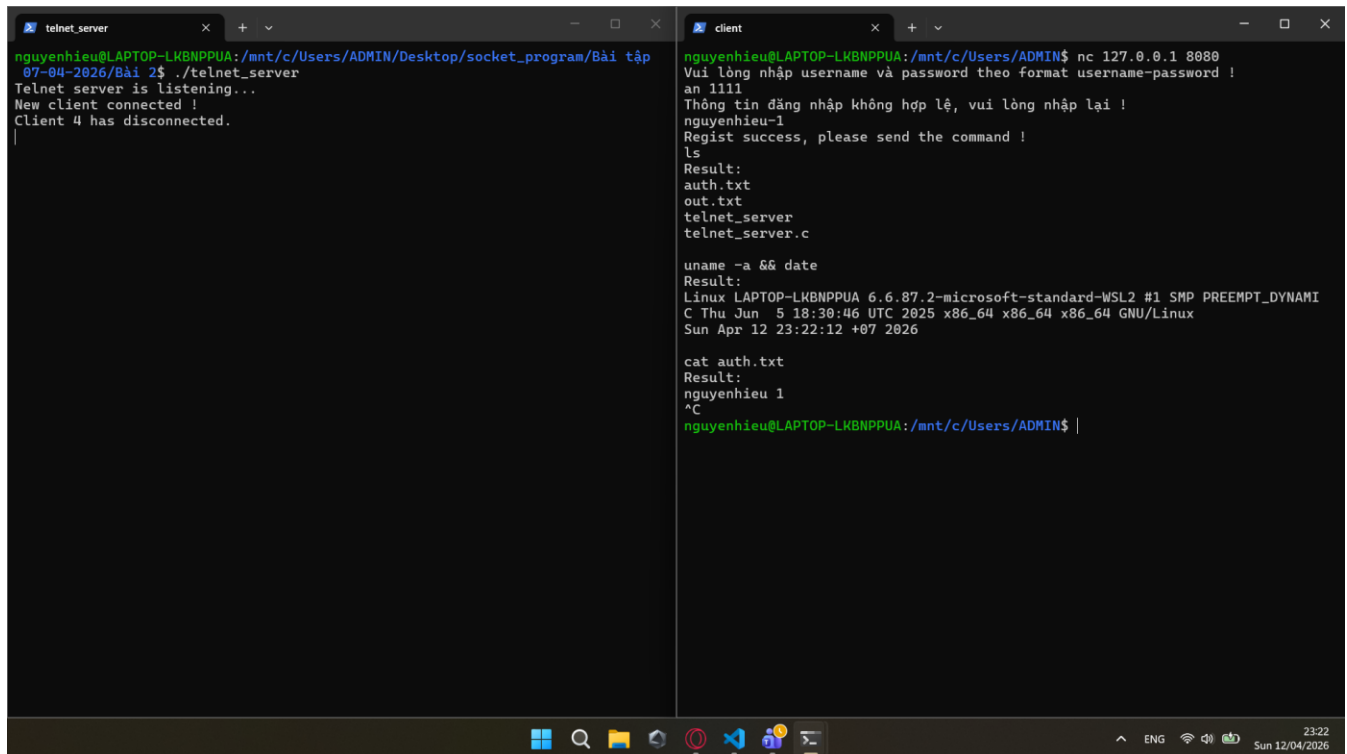
Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm `system("dir > out.txt")` để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

b) Ảnh demo:



```
telnet_server
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program/Bài tập
07-04-2026/Bài 2$ ./telnet_server
Telnet server is listening...
New client connected !
Client 4 has disconnected.

client
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN$ nc 127.0.0.1 8080
Vui lòng nhập username và password theo format username-password !
an 1111
Thông tin đăng nhập không hợp lệ, vui lòng nhập lại !
nguyenhieu-1
Regist success, please send the command !
ls
Result:
auth.txt
out.txt
telnet_server
telnet_server.c

uname -a && date
Result:
Linux LAPTOP-LKBNPPUA 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
C Thu Jun  5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Sun Apr 12 23:22:12 +07 2026

cat auth.txt
Result:
nguyenhieu 1
^C
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN$
```

c) Mô tả:

Ảnh trên mô tả chạy thử của ứng dụng **telnet_server**. Phần màn hình bên trái là ứng dụng **telnet_server**, trong khi phần màn hình bên phải là client được giả lập bằng **netcat**. Ngoài ra, file “auth.txt” để lưu username và password hợp lệ, còn file “out.txt” để lưu đầu ra của command được client gửi tới server.

Khi client kết nối tới server, server sẽ tiếp nhận client và trả về thông báo “New client connected !”. Sau đó, server gửi yêu cầu client đăng nhập theo format “username-password”. Khi nhận được thông tin đúng định dạng, server sẽ tiến hành đối chiếu username và password với các tài khoản hợp lệ có trong file “auth.txt”. Nếu trùng khớp với 1 trong các tài khoản hợp lệ, server sẽ ghi nhận client và gửi tới nó thông báo “Regist success, please send the command !”. Nếu không, server sẽ gửi về client thông báo đăng nhập không hợp lệ.

Sau khi đăng nhập thành công, client sẽ gửi command tới server (ví dụ: `uname -a && date`). Server tiếp nhận command từ client và gọi tới shell của hệ thống nhằm thực hiện lệnh. Kết quả trả về sẽ được lưu tại file “out.txt” và sẽ được server gửi lại phía client như ảnh đã thể hiện (Result: Linux LAPTOP-LKBNPPUA.....)